Übungsaufgaben: Endocytose und Exocytose

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Bei familiärer Hypercholesterinämie fehlen LDL-Rezeptoren. Erkläre, warum der Cholesterinspiegel im Blut steigt.

2. Botox spaltet Proteine, die für das Verschmelzen der Vesikel nötig sind. Erkläre die Wirkung auf Muskeln.

3. Eine Zelle gibt pro Minute 100 Vesikel ab, nimmt aber nur 60 auf. Was passiert mit ihrer Oberfläche? Wie gleicht sie aus?

4. Bei einer Erbkrankheit fehlen in Lysosomen Enzyme. Welche Folgen hat das für Fresszellen?

5. Warum können Viren über Endocytose in Zellen gelangen, obwohl sie die Membran nicht durchdringen können?

6. Plane einen Versuch, mit dem man zeigt, dass Phagocytose Energie braucht.

7. Antikörper der Mutter gelangen in die Muttermilch. Erkläre den Weg durch die Milchdrüsenzelle.

8. Vergleiche Endocytose mit Carrier-Transport: Teilchengröße, Spezifität, Energie.

9. Ein Hemmstoff blockiert den Ca^{2+}-Einstrom in Nervenendigungen. Welche Folge hat das für die Signalübertragung?

10. Warum ist Eiter ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem arbeitet?

Lösungen: Endocytose und Exocytose

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Ohne Rezeptoren keine **rezeptorvermittelte Endocytose** von LDL: Cholesterin bleibt im Blut.
2. Kein Botenstoff wird per **Exocytose** freigesetzt, der Muskel bekommt kein Signal und **erschlafft**.
3. Die Oberfläche **wächst**; Ausgleich durch mehr **Endocytose** (Membranfluss).
4. Aufgenommenes Material wird **nicht abgebaut** und sammelt sich in den Zellen an.
5. Sie binden an **Rezeptoren** und werden wie ein normaler Stoff in einem Vesikel aufgenommen.
6. Fresszellen mit Bakterien **mit und ohne ATP-Hemmstoff** (oder bei Kälte) beobachten. Mit Hemmstoff: **keine Aufnahme**.
7. **Transcytose**: Endocytose an der Blutseite, Vesikeltransport, Exocytose an der Milchseite.
8. Endocytose: **große Teilchen**, teils unspezifisch, immer ATP. Carrier: **kleine Teilchen**, spezifisch, aktiv oder passiv.
9. Keine **Exocytose** der Botenstoffe, das Signal wird **nicht übertragen**.
10. Er besteht aus **Fresszellen**, die Bakterien per **Phagocytose** aufgenommen haben und abgestorben sind.